Introdução a Projeto de Banco de Dados

Exercícios sobre Normalização

Questão 1. Considere a seguinte tabela desenvolvida por um profissional de uma base de dados para gerenciar as filiais de uma rede de supermercados. As chaves primárias estão sublinhadas.

Filial (CodFilial, Nome, CodLocal, Endereco, (CodProduto, NomeProduto, Preco, Validade))

Cada coluna apresenta os seguintes significados:

- CodFilial: código da filial da rede de supermercados
- Nome: nome da filial
- CodLocal: código da localidade onde a filial está sediada
- Endereco: endereço onde a filial está sediada
- CodProduto: código do produto
- NomeProduto: nome do produto
- Preco: preço do produto
- Validade: data de validade do produto

As dependências funcionais (podendo incluir dependências transitivas) existentes nessa tabela são as seguintes:

CodFilial→ Nome
CodLocal → Endereco
CodFilial→ CodLocal
(CodProduto, CodFilial) → Preco, Validade
CodProduto→ NomeProduto

a) Assumindo que o profissional não conhece o conceito de normalização, explique para ele em que forma normal encontra-se a tabela.

b) Caso a tabela não se encontre na terceira forma normal, mostre a(s) transformação(ões) para a terceira forma normal. Mostre cada forma normal intermediária, entre aquela em que a tabela se encontra e a terceira forma normal. Sublinhe as chaves primárias.

Questão 2. Considere a seguinte tabela, não necessariamente normalizada, de uma base de dados referente a locadoras de veículos (as chaves primárias estão sublinhadas):

Locadora (CodLocadora, NomeLocadora, CodCidLocadora, NomeCidLocadora,

(CodVeiculo, Modelo, Placa, Km))

O significado de cada coluna é o seguinte:

CodLocadora: código da locadora
NomeLocadora: nome da locadora
CodCidLocadora: código da cidade onde a locadora se localiza
NomeCidLocadora: nome da cidade onde a locadora se localiza
CodVeiculo: código do veículo
Modelo: modelo do veículo
Placa: placa do veículo
Km: kilometragem do veículo

As dependências funcionais (podendo incluir dependências transitivas) que existem nesta tabela são as seguintes:

CodLocadora $\rightarrow$ NomeLocadora
CodCidLocadora $\rightarrow$ NomeCidLocadora
CodLocadora $\rightarrow$ CodCidLocadora
(CodLocadora, CodVeiculo) $\rightarrow$ Modelo, Placa, Km

(a) Diga em que forma normal encontra-se a tabela. [0,5 ponto]

(b) Caso a tabela não se encontre na terceira forma normal, mostre a transformação da tabela para a terceira forma normal. Mostre cada forma normal intermediária, entre aquela em que a tabela se encontra e a terceira forma normal. [1,5 ponto]

Questão 3. Considere a seguinte tabela, não necessariamente normalizada, de uma base de dados referente a um hospital (as chaves primárias estão sublinhadas):

Internação(CodPac,NomePac,DataNascPac,CodCidPac,NomeCidPac,NumeroIntern,

DataHoraBaixa,DataHoraAlta)

O significado de cada coluna é o seguinte:

- CodPac: código do paciente
- NomePac: nome do paciente
- DataNascPac: data de nascimento do paciente
- CodCidPac: código da cidade do paciente
- NomeCidPac: nome da cidade de paciente
- NumeroIntern: número da internação
- DataHoraBaixa: data/hora da baixa
- DataHoraAlta: data/hora da alta

As dependências funcionais (podendo incluir dependências transitivas) que existem nesta tabela são as seguintes:

- CodPac $\rightarrow$ NomePac
- CodPac $\rightarrow$ DataNascPac
- CodPac $\rightarrow$ CodCidPac
- CodPac $\rightarrow$ NomeCidPac
- CodCidPac $\rightarrow$ NomeCidPac
- (CodPac, NumeroIntern) $\rightarrow$ DataHoraBaixa
- (CodPac, NumeroIntern) $\rightarrow$ DataHoraAlta

(a) Diga em que forma normal encontra-se a tabela

(b) Caso a tabela não se encontre na terceira forma normal, mostre a transformação da tabela para a terceira forma normal. Mostre cada forma normal intermediária, entre aquela em que a tabela se encontra e a terceira forma normal.